GlobalData. | NOKIA

2025 年夏

2025 年工业数字化报告

目录

引言 03

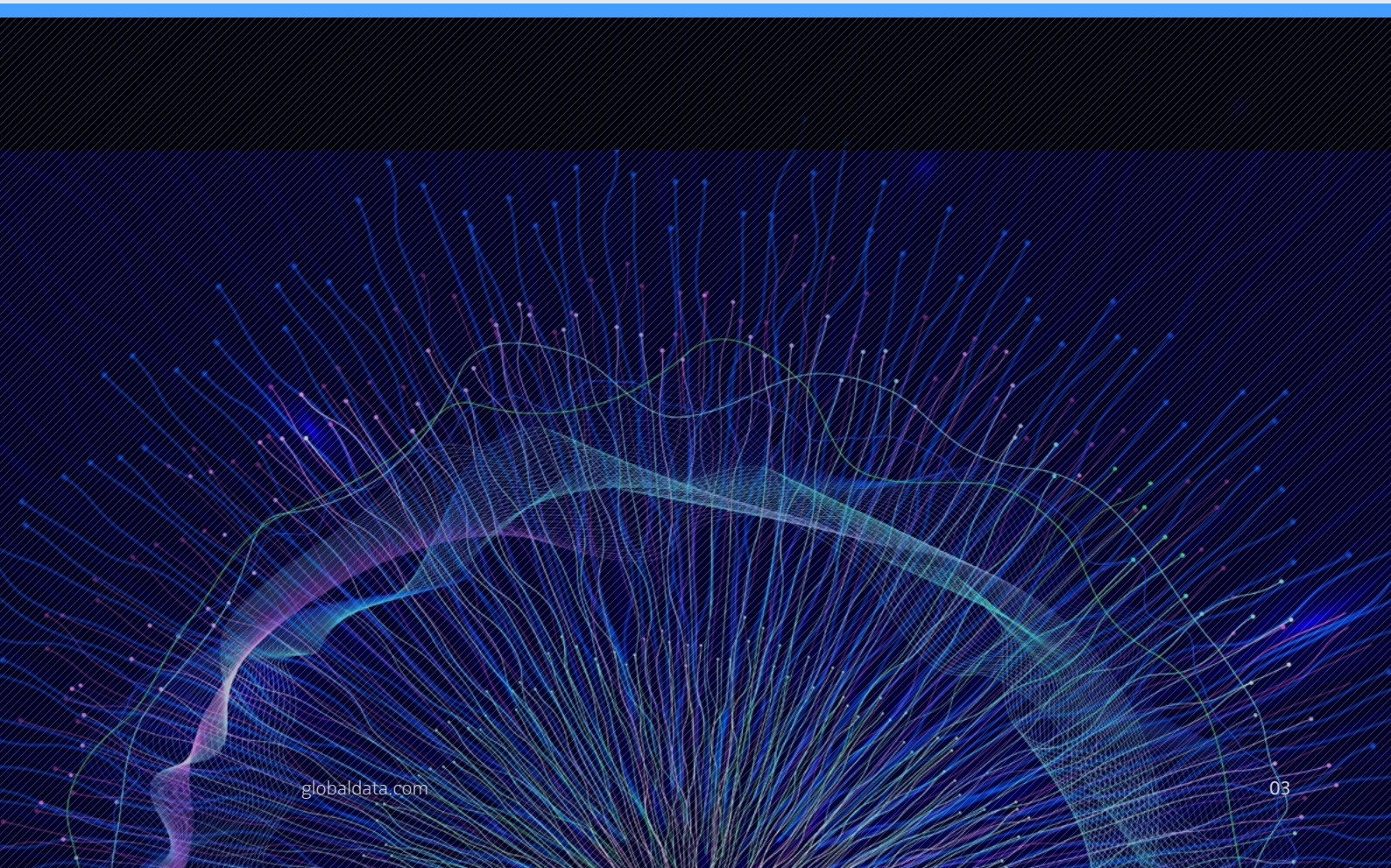
实现快速回报的数字化转型 04
关键任务的需求所引发的持续创新 06
无线专网、边缘计算与人工智能转型 08
安全性与可观测性 10
数据保护与低延迟 ——
边缘技术在工业数字化中的作用 12
幸福安全的员工队伍 14
工业数字化的可持续发展效益 16
通过提升效率实现可持续发展 17
案例研究：巴斯夫（BASF） 20
结论 22

附录 23

引言 —— 无缝连接与边缘技术赋能工业数字化迈向人工智能时代

诺基亚第三次携手领先的市场数据与情报公司GlobalData，共同探索工业垂直领域的企业如何寻求变革其商业模式。本研究特别关注无线专网（PWN）与本地边缘计算等工业数字化技术，如何逐渐成为全球工业及物流站点成功实现数字化转型的关键基石。GlobalData 通过问卷与访谈调研了 115 家来自制造业、矿业、油气、运输物流、港口及电力等行业的企业。这些企业反馈的数据再次印证了工业数字化取得的惊人成效。

如今，这些工业数字化项目也证明了自身是孕育创新的摇篮。凭借无线专网的无缝连接，与边缘计算提供的安全、低延迟数据及工作负载本地处理能力相结合，实现了技术的新组合与现有技术的新应用场景。在以往难以覆盖或成本过高的区域部署摄像头与传感器、稳定运行的自动化车辆、新型流程监控系统，以及创新的通信与自动告警解决方案，共同构筑了更高效、更安全的工业现场，同时让员工更安心、更具创造力。



实现快速回报的数字化转型

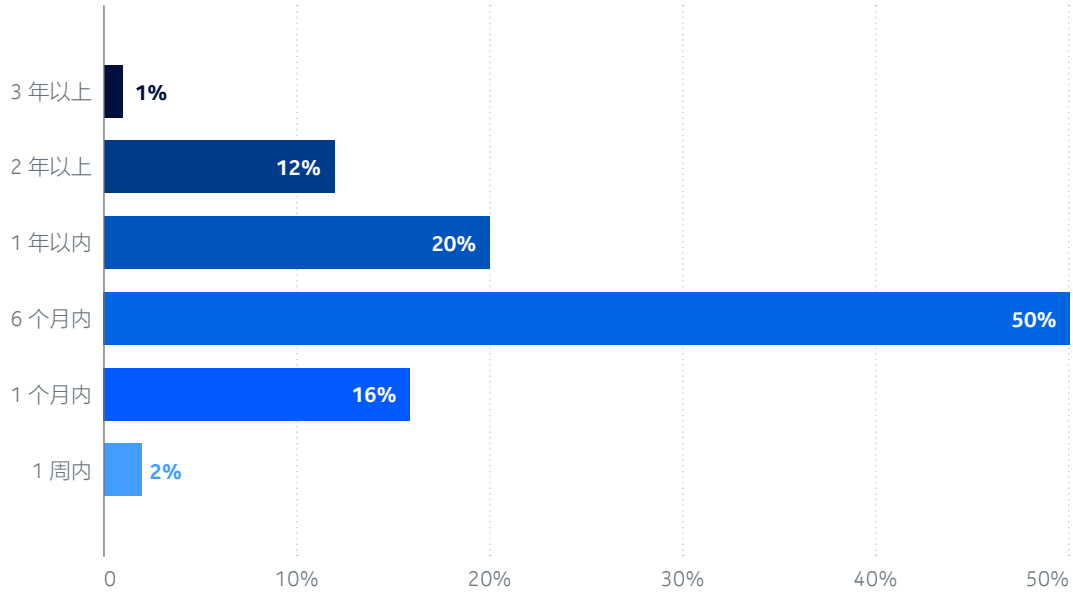
GlobalData 与诺基亚共同开展的三轮调研中，最显著的发现之一是企业取得成果的持续性。随着时间推移，当无线专网日益成为工业企业更主流的选择时，人们很容易认为那些容易实现的成果已被挖掘殆尽，也自然会假设剩余更复杂的项目需要更长时间才能体现价值。但迄今为止，实际情况似乎并非如此。

"我们通过减少卡车侧倾次数实现每年 500 万美元的成本节约。"

—— 北美油气行业 IT 总监

最新调研再次凸显了企业在采用无线专网与边缘计算的工业数字化项目后，获得的快速投资回报。所有受访企业均确认获得投资回报，其中 99% 在两年内实现收益，87% 在不到一年时间内达成回报。而延续 2022 年与 2024 年的调研结果，2025 年数据显示超过三分之二（68%）的企业在六个月内实现投资回报，更有两家企业表示其无线专网投资仅用一周便收回成本。

您在部署无线专网和/或工业边缘技术后多久实现了投资回报（ROI）？



资料来源：
GlobalData

这些转型项目在资本支出和运营成本层面均取得了成效。81% 的受访企业表示，相较于其他无线连接技术，部署无线专网可降低资本支出，其中 55% 的企业指出资本支出降幅达到 11% 或更高。在运营成本方面数据更为显著，86% 的企业实现了持续成本下降，60% 的企业运营成本降幅达 11% 或以上。

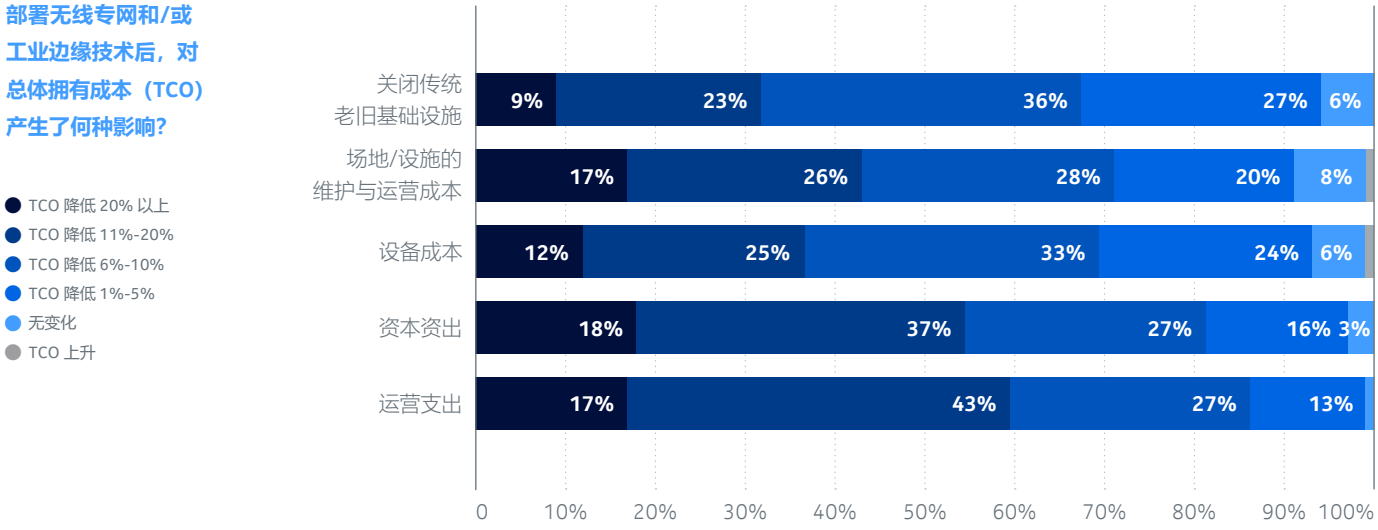
根据 GlobalData《无线专网市场机遇预测》，这些数据正推动无线专网销售激增，2025 年全球 PWN 市场规模预计增长近 25%。GlobalData 预测，从 2024 年底到 2027 年底，全球 PWN 市场规模将接近翻倍，达到 80 亿美元，年复合增长率约 25%。

> *"我们在连接和布线方面实现了大幅成本节约。"*
>
> —— **亚太区制药行业运营主管**

投资回报数据固然夺人眼球，但并非故事全貌。事实上，虽然成本始终是考量因素，但企业投资无线专网作为工业数字化进程的一部分，往往是为了满足关键任务的需求或推动转型，而非单纯追求成本节约。

根据 GlobalData《无线专网市场机遇预测》，这些数据正推动无线专网销售激增，2025 年全球 PWN 市场规模预计增长近 25%。GlobalData 预测，从 2024 年底到 2027 年底，全球 PWN 市场规模将接近翻倍，达到 80 亿美元，年复合增长率约 25%。

部署无线专网和/或工业边缘技术后，对总体拥有成本（TCO）产生了何种影响？



资料来源：
GlobalData

关键任务的需求所引发的持续创新

众多无线专网（PWN）项目的启动，源于其他连接技术无法提供实现预期目标所需的全面可靠连接。受访企业强调的初始预期目标（可多选）包括：提升效率（71%）、保障员工安全（63%）、加强安防（61%）、推进工业数字化（53%）以及增强业务敏捷性（52%）。

“我们需要特定等级的可靠性。必须能够真正信赖网络。98%、99% 的可靠性远远不够。”

—— **欧洲核电行业 IT 总监**

接受调研的企业反复向 GlobalData 强调，无线专网是其工业数字化项目唯一可行的无线连接解决方案。凭借在制造工厂、机场甚至核电站等复杂射频环境中保持稳定信号强度的能力，无线专网连接正在成为创新孵化的温床。无线专网与本地边缘计算、物联网等技术结合，正助力工业企业推进数字化转型，充分释放人工智能与自动化技术的潜力。

“若没有无线专网，我们就不可能实现这种创新突破。”

—— **北美航空业创新总监**

这些转型项目不仅提升了运营效率，提高了员工安全性与士气，更让企业得以实现过去认为不可能达成的解决方案。但创新并未止步于单一应用场景。41% 的受访企业已将无线专网应用于超出初始规划的新场景。这一比例相当可观，且随着许多企业近期才部署该技术，未来有望持续增长。

采用无线专网的早期使用者中实现超 10% 提升的领域占比

对实现 10% 以上提升贡献最显著的应用场景

90%	连接未联网资产	工业物联网与数字孪生 本地定位追踪 关键通信
86%	增强人员协作效能	联网作业人员 关键通信 机器人及机电一体化
78%	降低运营成本	机器人及机电一体化 工业物联网与数字孪生 状态监控
78%	减少碳排放	无人机 工业物联网与数字孪生 本地定位追踪
73%	提升生产效率	人员安全保障 联网作业人员 工业物联网与数字孪生
62%	提高人员安全水平	人员安全保障 机器人及机电一体化 联网作业人员

资料来源：
GlobalData

无线专网、边缘计算与人工智能转型

人工智能已无处不在，这背后有着充分理由。作为一项正确部署即可带来显著成果的技术，人工智能的运行离不开数据支撑。其能够获取的高质量实时数据越多，学习效果就越出色，创造的价值也越显著。这一规律既适用于机器学习场景中 AI 识别模式与行为的学习过程，也体现在预测性维护、安全监控与质量控制等分析场景中。

这正是工业数字化解决方案（包含无线专网与本地边缘计算）能发挥关键作用之处。驱动人工智能所需的数据主要源自传感器。在工业场景中使用传感器并非新事物，但无线专网提供的全面可靠连接，使得更多传感器得以在不依赖布线的情况下，部署于以下场景：无法使用 WiFi 的大范围户外区域，或 WiFi 信号不稳定的工厂、矿区等环境。这些新兴数据源正助力工业企业更深入地运用人工智能。

通过在本地运行的 AI/ML 应用中实时处理协调一致的传感器数据，企业能够更清晰地洞察其工业现场。这有助于发现效率提升机会，为集中式仪表盘提供即时数据，并推动生成主动预警机制。

对于数字孪生技术而言，尽可能广泛地采集数据至关重要，唯有如此才能使数字模拟体与其现实对应物高度吻合。数字孪生技术正让工业企业以全新方式理解自身流程，并预判拟议变更将产生的实际影响。这些基于更充分信息的决策，有效降低了实验与创新成本，同时减少了因意外后果可能导致的人身伤害、设备损毁或生产中断风险。

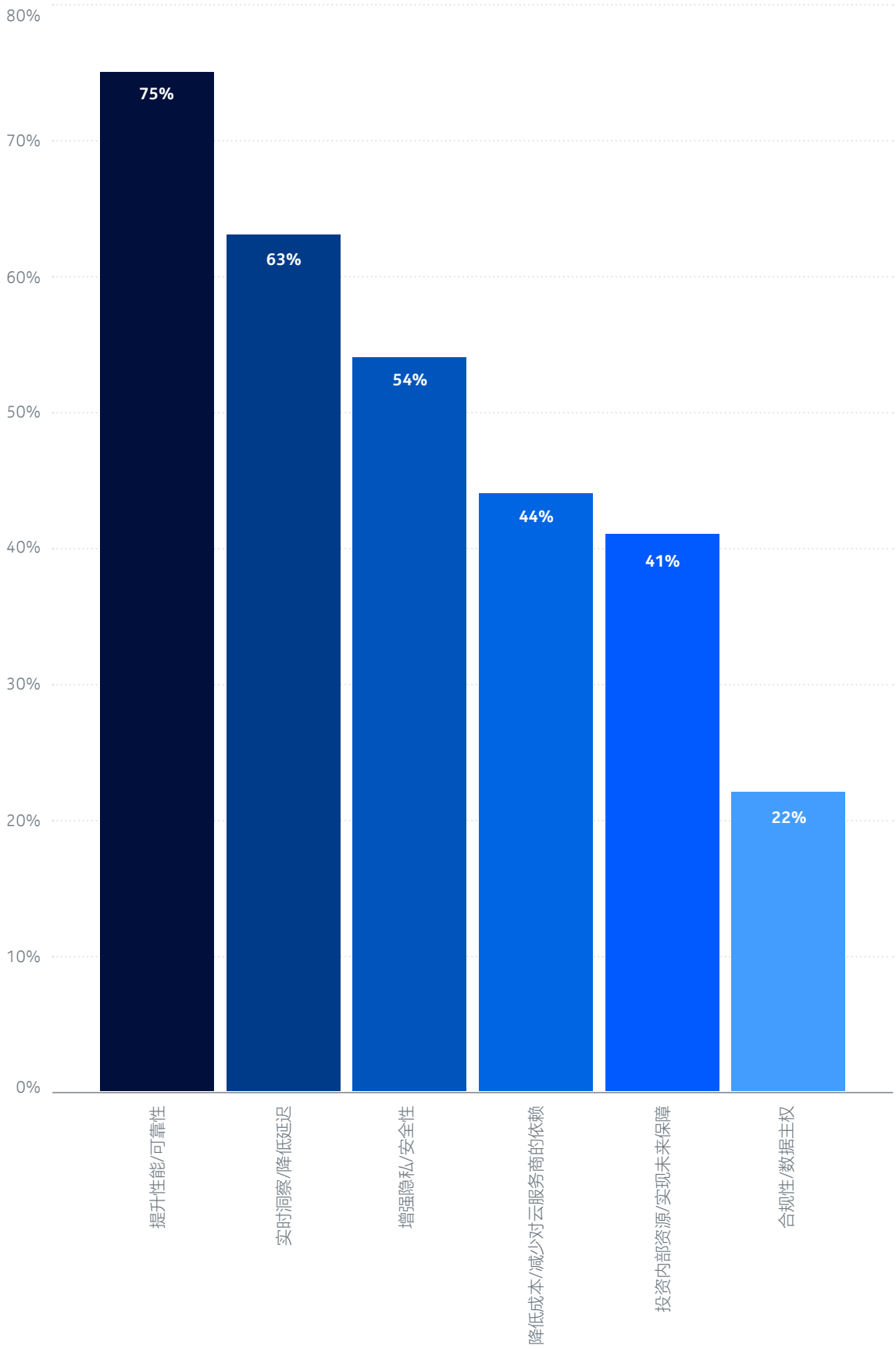
无线专网同样能够支持生成式与代理型人工智能解决方案。生成式 AI（如大/小语言模型）可协助解析复杂数据、生成预警信号并提供可执行洞察。代理型 AI 在此基础上叠加了目标导向行为 —— 利用这些洞察提出甚至主动启动整改措施。

通过将多源传感器数据与机器学习技术相结合，AI 代理正在成为工业监控与管理体系中具有主动性的组成部分。

“无线专网让我们部署人工智能技术变得更加便捷。”

—— 欧洲制药行业运营主管

您期望通过/已通过在本地/边缘环境运行 AI 与生成式 AI 获得哪些收益?



资料来源:
GlobalData

安全性与可观测性

安全性是实施工业数字化项目的核心关切之一。将大量新设备接入网络必然伴随风险 —— 知识产权面临的威胁、生产流程可能遭受的中断，这些风险不仅真实存在且日益严峻。调研数据印证了这一担忧：57% 的企业将网络安全列为工业转型过程中的关键优先事项，45% 的企业则重点关注业务连续性 —— 这两项成为最高优先级的考量。

工业数字化必须依托具备安全基因的技术体系。无线专网（尤其是 5G 无线专网）拥有显著的内生网络安全特性，这使其区别于其他接入媒介。正因这些安全优势，无线专网与边缘计算才能获得核电站、机场等国家关键设施的信任。

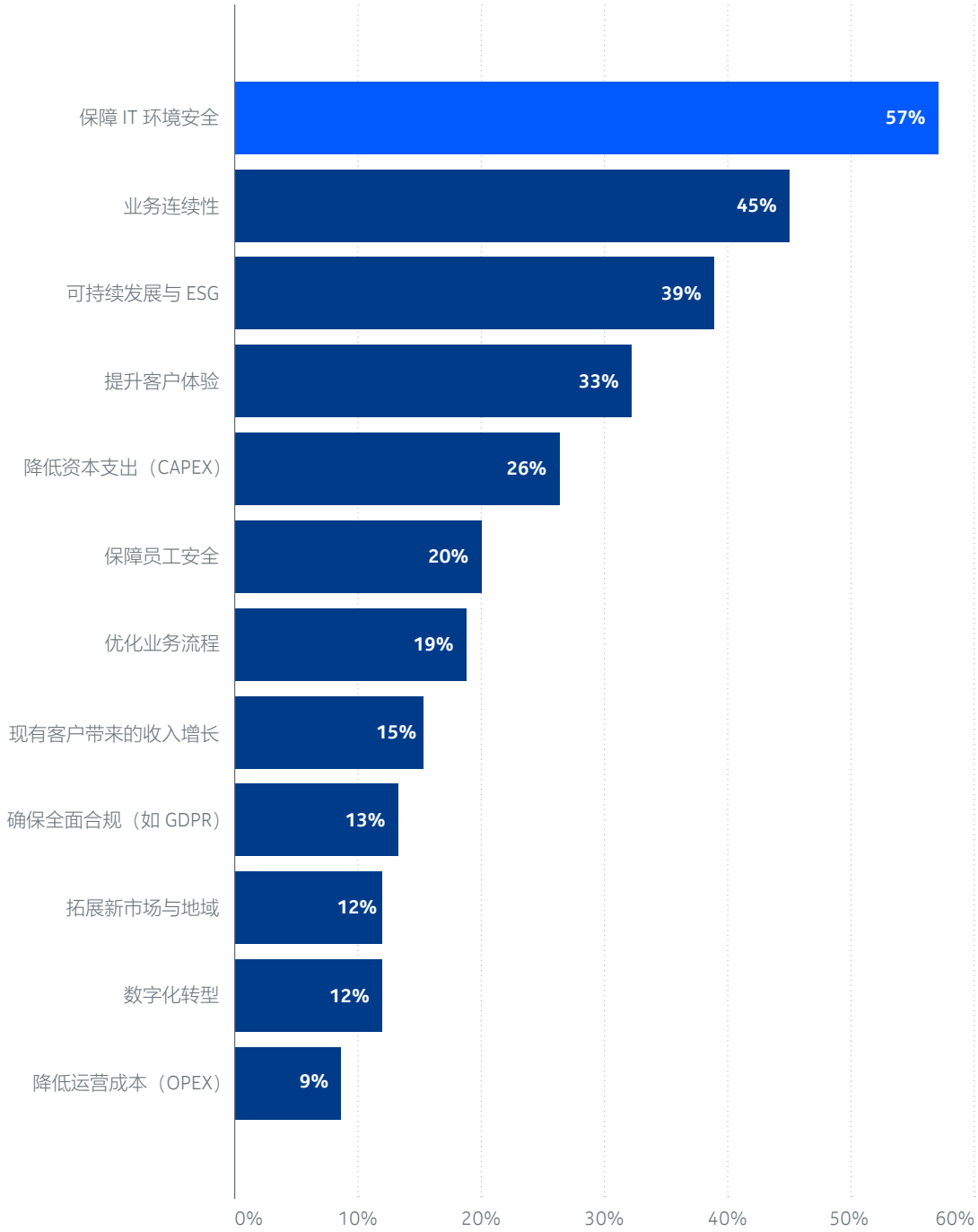
5G 无线专网原生采用强大的 256 位加密算法进行数据加密。其网络架构还提供与 WiFi 等其他接入技术的物理隔离，有效增加恶意攻击者探测和接入网络的难度。这种物理隔离特性也有助于满足地区或国家监管合规要求，特别是在发电、机场等关键任务场景中。

对企业和政府机构日益频繁遭遇的复杂网络攻击，没有技术能绝对免疫。5G 无线专网的原生安全特性可与 API 及可观测性平台结合，构成设备身份解决方案的重要一环，确保入网设备均经过识别认证，并且确保设备 SIM 卡与设备身份完全匹配。

合适的可观测性平台应能快速识别各类设备（无论是手机、工业组件、平板电脑、物联网传感器还是摄像头），掌握设备的预期行为模式，甚至能在设备于 4G/5G 与 WiFi 网络间切换时持续保持身份识别。此类平台不仅助力企业向零信任架构演进，还可作为资产追踪与性能监控解决方案的组成部分。

工业数字化的精髓在于技术融合。通过将无线专网与边缘计算相结合，可进一步强化其内生安全优势与性能效益。

您期望通过/已通过在本地/边缘环境运行 AI 与生成式 AI 获得哪些收益?

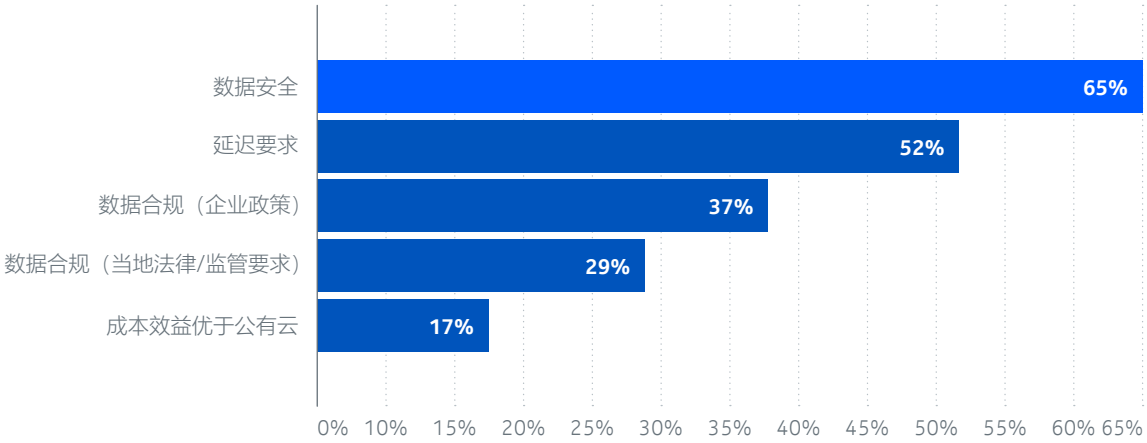


资料来源：
GlobalData

数据保护与低延迟 —— 边缘技术在工业数字化中的作用

GlobalData 与实施工业数字化企业的交流凸显出，边缘存储与计算在安全性、合规性及解决方案性能方面的重要价值。这也解释了为何 94% 的受访企业表示已部署边缘技术与无线专网（PWN）解决方案相结合 —— 部署模式包括本地部署、提供商边缘或混合方式。

在优先应用场景中实现 11% 以上收益的受访者占比

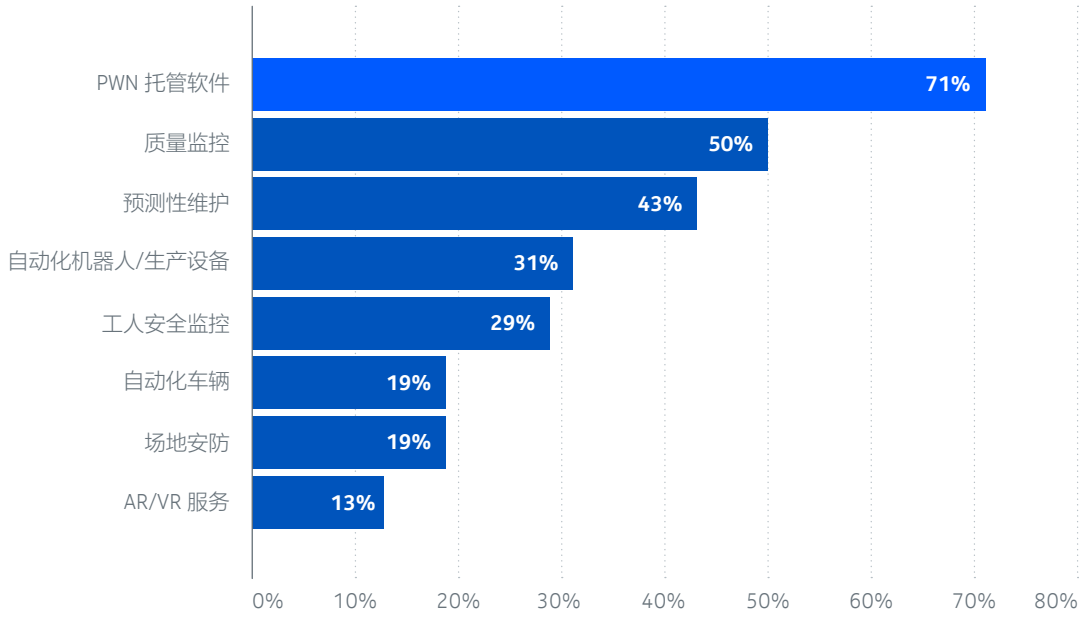


资料来源：GlobalData

尽管在边缘存储解决方案上托管工业现场采集的数据可能带来成本效益，但仅 17% 的企业视其为主要动因。对企业而言，安全与合规具有更高优先级：65% 的受访者将数据安全作为部署边缘技术的主要原因，同时 66% 的受访者提到了企业政策或法律/监管要求。

低延迟带来的性能优势，也是大多数企业在部署无线专网时同步采用本地边缘基础设施的关键原因。5G 专网理论上可支持 1 毫秒延迟，但就当前技术及设备水平而言，实际场景中无线专网能实现 15-30 毫秒的可靠延迟；相比之下，WiFi 在工业环境中难以持续低于 50 毫秒，且延迟峰值可能高达数百毫秒。

在优先应用场景中实现 11% 以上收益的受访者占比



资料来源：
GlobalData

当无线专网与边缘计算及数据存储技术结合时，其延迟优势将得到进一步强化。本地化的存储与处理不仅能提升安全性，还可避免数据往返云端造成的延迟。

这一性能差距正好解释了为何 52% 的企业直接将低延迟需求作为采用边缘技术的原因。低延迟的典型应用场景包括实现机器人自动化或自动驾驶车辆运行。通过视频分析进行性能监控/质量控制，或支持数字孪生技术的应用，同样需要低延迟保障。在严格监管的环境中，企业可能需要证明其连接延迟足够低，才能用远程监控替代人工现场检查。

幸福安全的员工队伍

"健康安全是部署无线专网的主要驱动力。我们的作业人员常常需要长时间在无人可视环境中独立工作。"

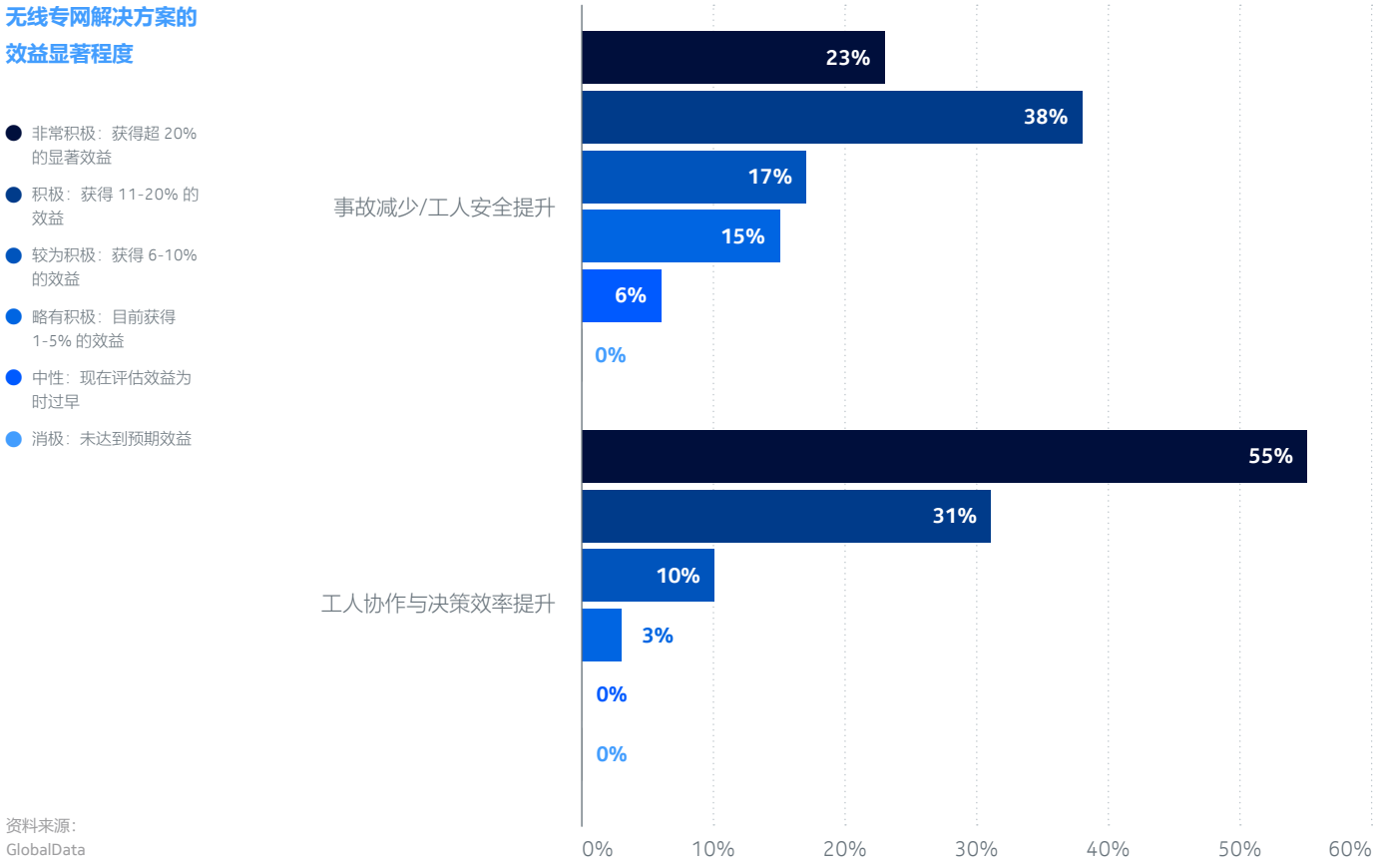
—— 欧洲核电行业 IT 总监

58% 的企业将员工安全列为工业转型战略的核心优先事项。71% 的受访企业已部署联网作业工具，这些工具同时保障员工安全并提升生产效率。企业反馈表明，无线专网连接有效提升了联网作业系统的性能 —— 但仅靠这些工具仍不足以达成期望的安全标准。

通过无线专网实现的工业数字化进程，使工业现场能够部署更高级别的自动化系统，从而将人员从最危险的作业环境中解放。维护工作的自动化监控既降低了事故发生率，也减少了员工受伤风险。AI 智能摄像头可确保安全规范得到严格执行，防止员工进入危险区域。

同样地，无线专网让企业能更便捷地部署自动告警与电子围栏解决方案以提升安全水平。告警系统可与员工定位器、跌倒检测装置及其他用于追踪员工健康状况的生物特征传感器实现联动。

无线专网解决方案的效益显著程度



资料来源：GlobalData

“无线专网帮助我们显著降低安全事故数量，大幅减少工伤率，并有效规避法律风险。”

—— 北美油气行业 IT 总监

采用无线专网连接的工业数字化项目在保障安全的同时，也能提升员工士气。例如，利用 AI 摄像头帮助员工在大型场地快速找到停车位，这样简单的解决方案就能让他们每天的工作开始得更轻松。摄像头还有助于降低员工停车区域的犯罪率。

GlobalData 访谈的企业表示，员工对于获得能提升工作效率的工具反应积极。诸如无需在场地内四处寻找平板电脑和移动设备的网络信号这类简单因素，就能带来巨大改变。联网设备还帮助员工更便捷地定位存储容器或故障点，同时减少了文书工作，有效降低了人为错误。

“无线专网对我们员工文化产生了积极影响 —— 他们能看到公司正在采纳他们的意见，并交付他们真正需要的解决方案。”

—— 北美航空业创新总监

工业数字化的可持续发展效益

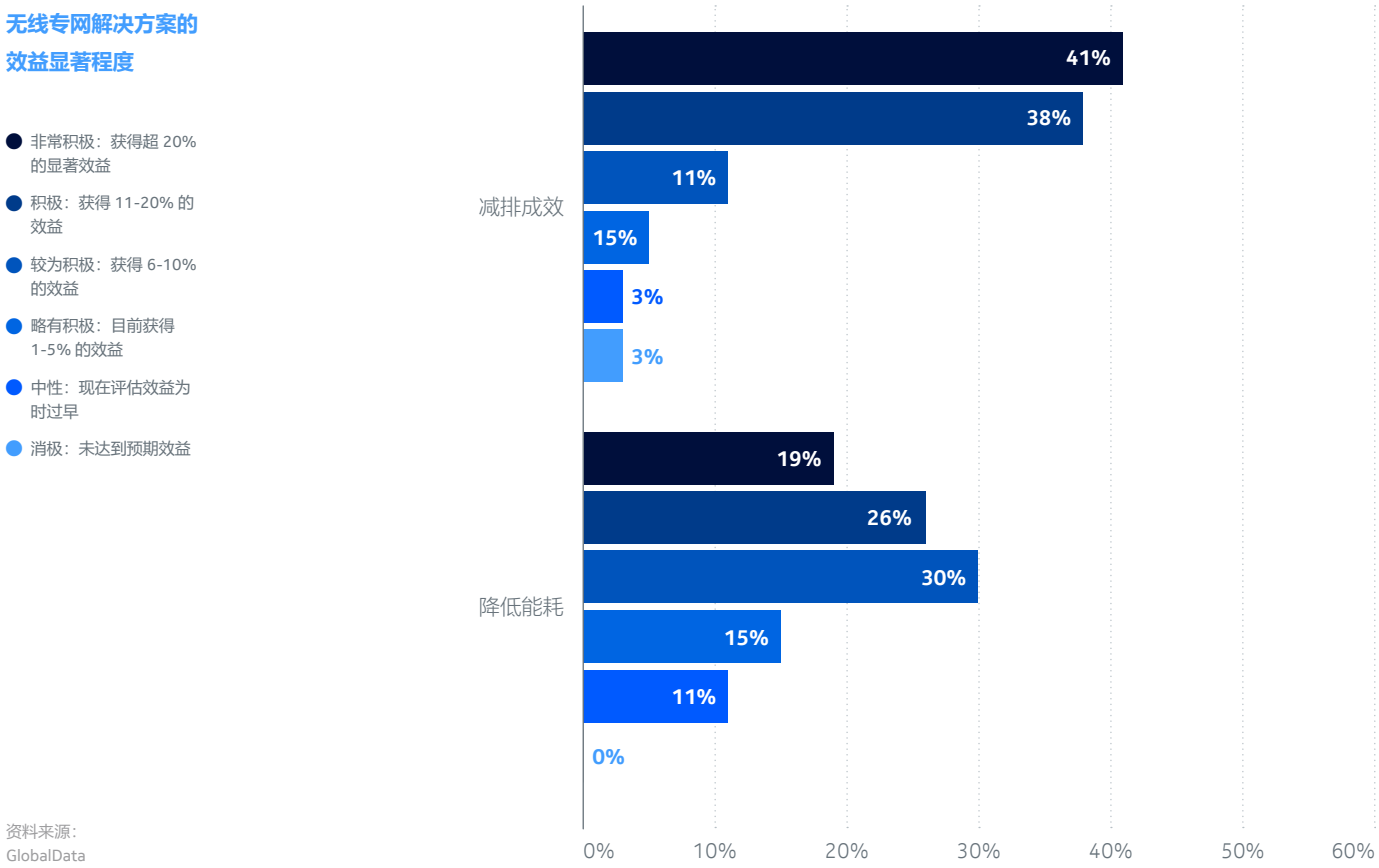
尽管近年地缘政治事件与不确定的经济前景理所当然地让企业将注意力转向供应链和业务稳定性等问题，但在受访企业中，通过降低能耗和燃料消耗来实现碳足迹缩减与成本节约，仍被列为第三大业务优先事项。

许多工业数字化项目都包含可持续发展要素，但连接技术（尤其是无线专网）通常不会让人直接联想到碳减排。它不像转向可持续能源或使用电动汽车替代化石燃料那样具有直观的关联性。

并非所有受访企业都试图衡量其数字化进程对碳足迹的影响，但对于那些进行了测量的企业而言，结果非常积极。在测量了无线专网项目对排放量影响的企业中，94% 实现了碳排放减少，其中 79% 的企业减排幅度达到 11% 以上，41% 的企业改善幅度超过 20%。

类似地，在追踪了无线专网部署对能耗影响的企业中，89% 的企业观察到能耗下降，且没有企业表示能耗增加。45% 的受访企业表示其能耗降幅超过 10%。

无线专网解决方案的效益显著程度

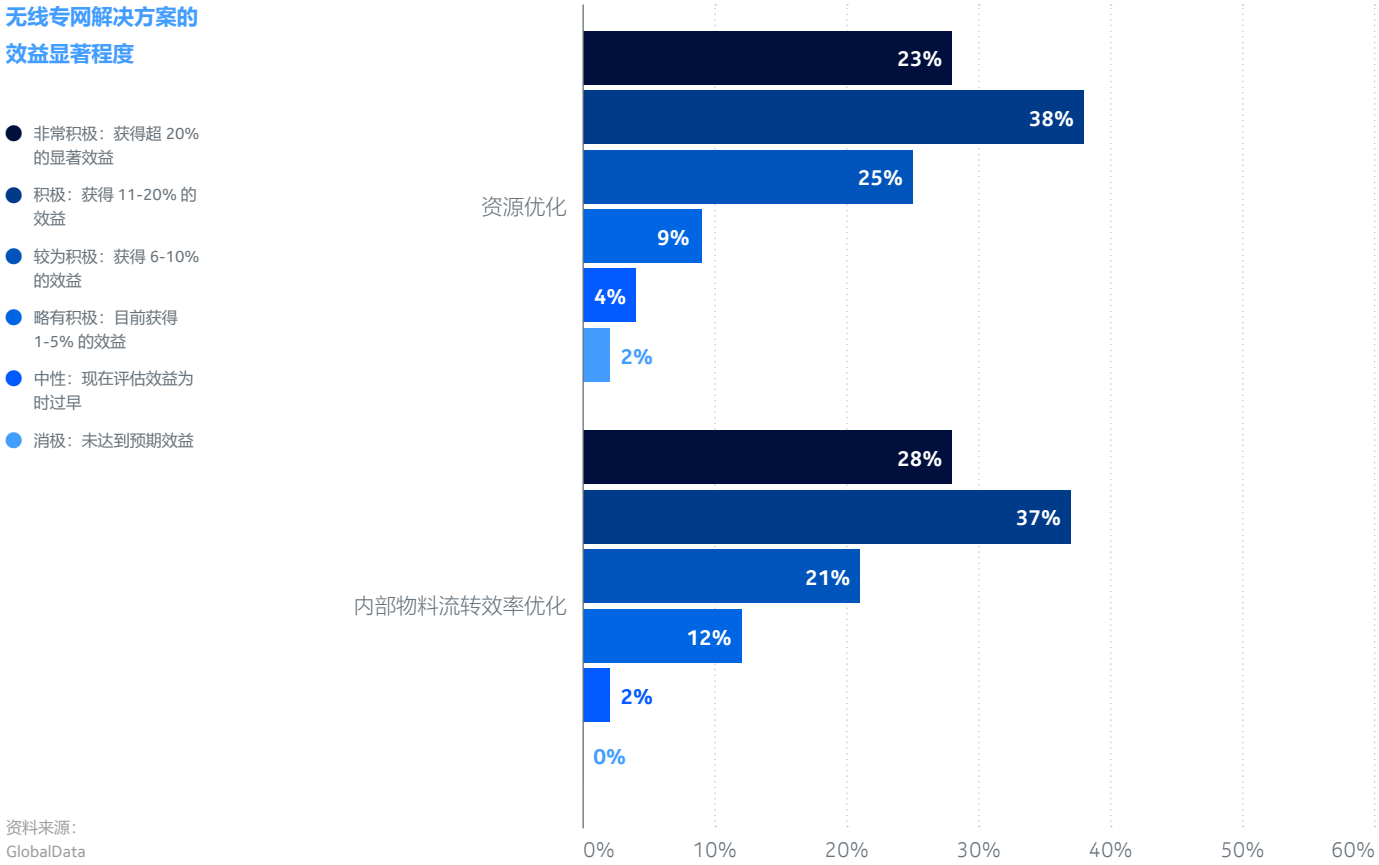


资料来源：GlobalData

通过提升效率实现可持续发展

如果无线专网并非“显而易见”的绿色技术，企业是如何实现如此显著的改善成效的？其效益在部署阶段便已开始显现。相较于部署数十甚至数百个无线接入点及相关布线，仅需配置个位数基站的建设方式，不仅能降低能源消耗强度，还可减少施工干扰。然而，真正的进展发生在无线专网推动行为模式变革与应用场景优化时 —— 这种间接效益常被称为“手印效应”。

无线专网解决方案的效益显著程度



资料来源：GlobalData

本文前述内容已重点呈现了受访企业实现的效率提升效益。这些效率优势使得无线专网能够成为企业可持续发展战略的核心支柱。在工业场景中，10% 的效率提升即可对能耗与碳排放产生显著影响 —— 这些效益源自多项技术的协同效应，而无线专网与边缘计算正是连接这些技术的核心枢纽。

> *“我们的管道泄漏检测效率已从数分钟级提升至秒级。”*
>
> —— **北美油气行业 IT 总监**

基于物联网传感器的预测性维护仪表板帮助企业提升运营效率，减少人工巡检需求。无线专网连接的监测工具还助力油气等行业企业减少可能造成环境负面影响的事故发生。

在公用事业设施或机场等大型园区内，为维护、安防及员工安全而进行的人工巡检，往往需要驾驶化石燃料车辆长途跋涉。通过部署与合适工业数字化方案联动的摄像头与传感器，可确保这些巡检仅在必要时进行。多家企业向 GlobalData 表示，使用无人机进行检测与场地巡逻对减排贡献显著。

无线专网增强的数据监测能力，正助力企业解决精准排放数据采集的难题。受访企业透露，由于传感器覆盖不足及数据记录工具缺失，当前排放数据仍存在“人工修饰”现象。但展望未来，企业普遍认为无线专网提供的广域连接将彻底变革排放数据的记录与处理模式。

“目前我们对排放数据的准确性尚未完全确信 —— 这些数据仍存在一定人为干预痕迹。”

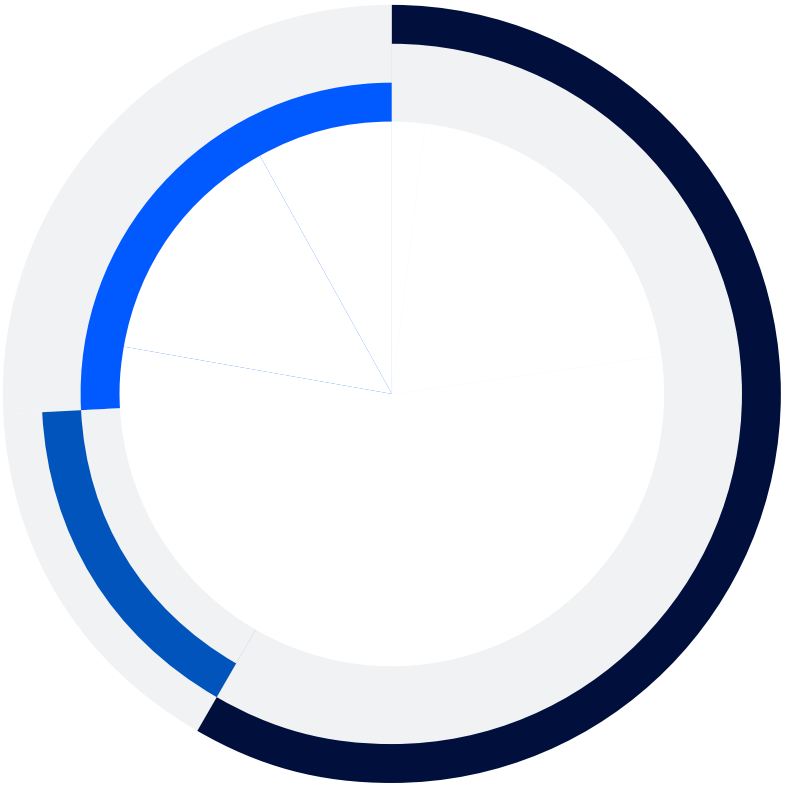
—— 欧洲制药行业运营主管

“无线专网对 ESG 报告至关重要 —— 它让我们能更高效地满足合规要求。”

—— 北美油气行业 IT 总监 North America

无线专网：创收引擎

您的无线专网解决方案是否为企业开辟了新的收入机会?



- 是（59%）
- 否（16%）
- 正在开发新收入机会（26%）

资料来源：
GlobalData

融合无线专网的工业数字化进程不仅能实现成本节约并激发创新，更能开辟全新的创收途径。企业已能够通过其无线专网解决方案提供连接服务，满足合作伙伴的特定需求，从而开辟新的收入来源。

这种模式已在运输与货运枢纽成功实践 —— 从这些站点开展业务的公司需要可靠的无线连接，为车辆或物联网设备更新车载系统或执行维护检测。港口和机场也利用无线专网为园区内供应商的电子销售点（ePOS）解决方案提供连接支持。

“创建‘共享租户服务’项目使我们有机会将无线专网转化为盈利渠道。”

—— 北美航空业创新总监

BASF

我们创造化学新作用

作为全球领先的化工企业，巴斯夫在全球拥有约 12 万名员工，运营着数百个生产基地，产品涵盖高性能化学品、塑料及催化剂等领域。为保持行业领先地位，数字化转型已成为巴斯夫的核心战略。

该公司正积极通过提升效率、提高自动化水平、降低碳排放及减少员工风险等举措，探索新技术潜力以优化运营模式。

5G 技术很快被巴斯夫确定为支撑多场景应用的关键赋能者。得益于比利时政府提供的 5G 专项扶持资金，巴斯夫安特卫普生产基地成为理想的试验场。

这个占地六平方公里（超过安特卫普历史城区面积）的工业园区，对无处不在的高速连接的需求显而易见。面对连接数千名员工及海量物联网设备（包括传感器、摄像头、智能终端）的需求，移动无线电技术成为唯一可行的选择 —— WiFi 虽适用于办公场景，却无法满足规模与可靠性要求，且部署数百接入点的成本过高，为各节点铺设固定连接亦不现实。

巴斯夫最初尝试在安特卫普基地及邻近港口部署公共网络切片 5G 独立组网（SA）方案，但实践发现，即便通过公共网络提供的 5G SA 技术仍无法满足巴斯夫为其规划应用场景所设定的严苛要求。

公共 5G 网络既无法实现全域稳定覆盖，也无法提供所需的高性能保障。安特卫普基地的 IT 与运营团队还担忧公共网络在安全性、网络控制力及保护商业机密数据的合规性方面存在缺陷。

经过与咨询机构及行业专家论证，巴斯夫安特卫普最终选择与比利时供应商 Citymesh 及诺基亚合作部署 5G 无线专网解决方案。该网络通过低频与中频频谱的协同使用，既实现了全域覆盖，又满足了特定低延迟场景需求。

冗余设计是该解决方案的核心组成部分 ——每个天线点位均配备双基站保障，并通过光纤环网实现路由多元化。巴斯夫安特卫普基地还部署了自有地理冗余边缘数据中心集群，以降低延迟并提升数据安全性。

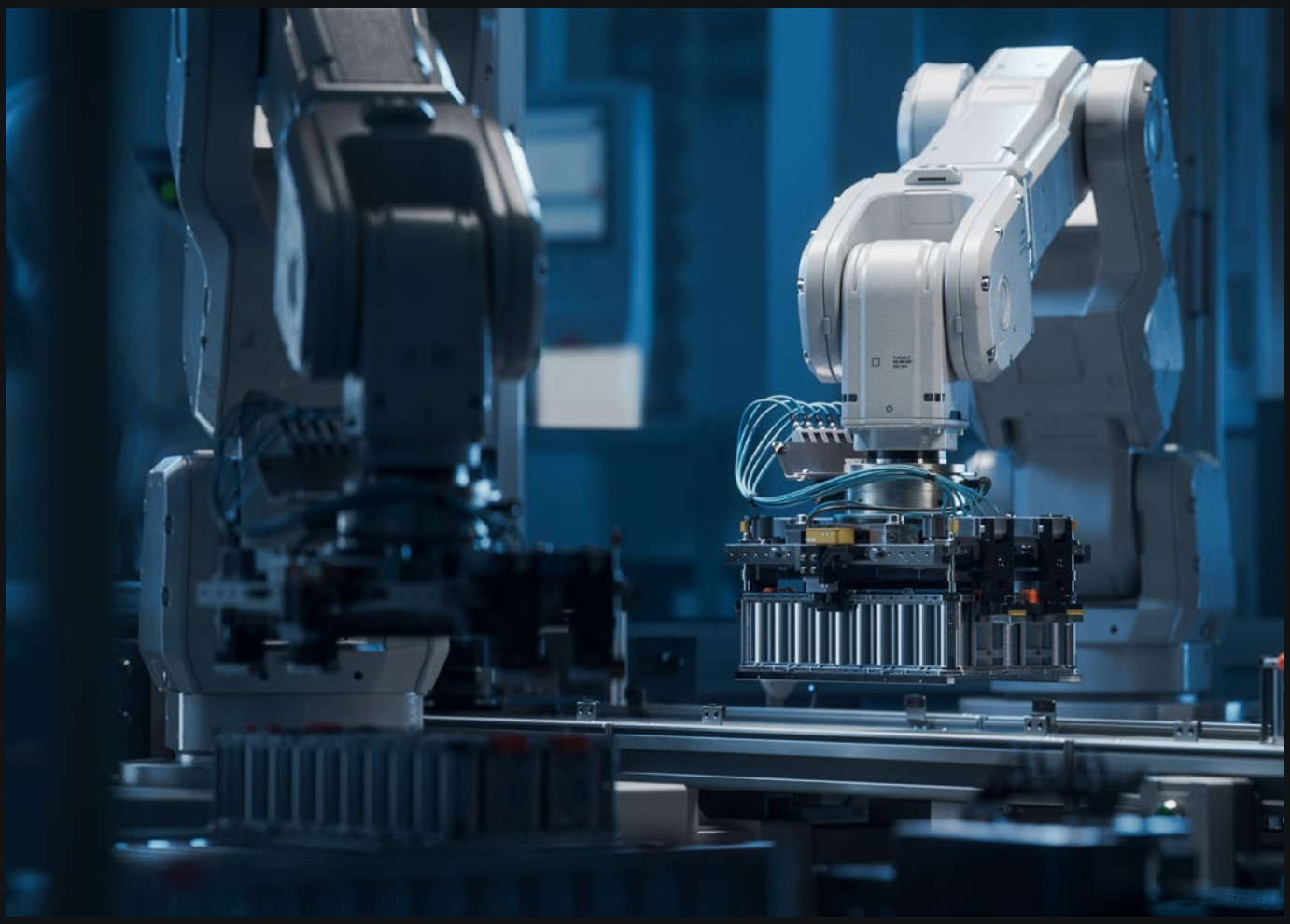
巴斯夫安特卫普基地最初为其 5G 无线专网网络规划了 21 个潜在应用场景。为有序推进，项目团队通过决策矩阵筛选出首批 5 个试点场景并全部投入运营，涵盖视频监控、传感器及通信等技术领域。该网络同时为往来频次动态变化的承包商及同在园区内设点的巴斯夫工业合作伙伴提供灵活接入服务。

尽管部署规模较大且采用高冗余架构，首批应用场景的成功实施使巴斯夫安特卫普在既定两年期内实现了投资回报目标。

5G 无线专网已成为巴斯夫安特卫普实践工业数字化战略的关键引擎，通过构建“自动化闭环”持续提升运营效率。该基地现已发展成为集团重要的创新中心，其成功经验将在全球多个生产基地推广复制。

在环境承诺方面，5G 无线专网技术不仅助力能效提升，更通过水质监测等创新应用为化工生产流程注入绿色动能。

这套解决方案在推动企业数字化进程的同时，正持续提升园区安全水平并降低环境影响。



结论

无论是制造工厂、石油钻井平台还是港口，实现工业场地的数字化转型都非易事。企业需要与众多合作伙伴及更广泛的技术体系进行协同。连接技术正是整合这些要素的媒介 —— 它使传感器能够传递信息，为人工智能洞察与机器学习提供动力。这些流程持续提升运营效率，保障员工安全与满意度，并有效降低能耗与碳排放。

在传统技术无法满足需求的工业场景中，无线专网提供了最优连接方案。结合本地边缘技术，它构建起支撑 AI 流程与自动化等低延迟操作的基础架构。这种方案更具备原生安全性与物理隔离特性，配合本地化数据存储，全面强化安全合规保障。

致力于迈向工业 4.0 及更高阶段的企业，应当选择既能满足当前急需、又能构筑未来创新平台的最佳解决方案。

> ***立即行动！*** *—— 这是我对所有人的建议*
>
> —— **欧洲制药行业运营主管**

附录

赞助商声明

NOKIA

诺基亚的目标是创造先进技术助力世界携手前行。

作为 B2B 技术创新引领者，我们正利用在移动网络、固网和云网络领域取得的工作成果，开创可感知、思考并行动的网络，同时在屡获殊荣的诺基亚贝尔实验室的领导下，通过知识产权和长期研究创造价值。

全球服务提供商、企业和合作伙伴都选择诺基亚来提供安全、可靠且可持续的网络，并与我们合作构建未来数字服务和应用。

dac.nokia.com
Nokia
Nokia

GlobalData.

我们是全球顶级行业公认的黄金标准情报提供商

凭借卓越业绩，我们已助力数千家企业、政府机构及行业专业人士通过快速精准决策实现价值增长。

通过独特的数据驱动、人力主导与技术赋能的三维模式，我们提供值得信赖、可付诸行动的前瞻性情报，助您精准预判未来、规避认知盲区。

依托独家数据、专业分析与创新解决方案，我们通过一体化平台为您提供无与伦比的服务能力。

总部地址

John Carpenter House
7 Carmelite Street
London
EC4Y 0AN
UK

电话：+44 20 7936 6400

GlobalDataPlc
GlobalDataPlc
GlobalData.com

免责声明

版权所有。未经出版商 GlobalData 事先许可，本报告任何部分不得以任何形式（电子、机械、影印、录音等）复制、存储于检索系统或进行传播。本报告事实信息在出版时确认为准确，但不作绝对担保。请注意，GlobalData 提供的调研结论、判断与建议均基于从一手及二手渠道诚信收集的信息，其准确性我们无法始终保证。因此，对于依据后续可能被证实不准确的信息所采取的任何行动，GlobalData 不承担任何责任。